Resumen · Tema 5: La célula: membrana y orgánulos

2º Bachillerato

Teoría celular

Todo ser vivo está formado por células; unidad estructural, funcional y genética; toda célula viene de otra.

Procariota / eucariota

Procariota: sin núcleo, ADN circular, ribosomas 70S, sin orgánulos membranosos (bacterias).
Eucariota: núcleo, orgánulos, ribosomas 80S.
Vegetal: pared, cloroplastos, gran vacuola. Animal: centriolos.

Membrana

Mosaico fluido: bicapa de fosfolípidos + colesterol + proteínas; glucocáliz fuera.

Difusión simple	pasivo; O_2, CO_2
Difusión facilitada	pasivo; canales, permeasas
Transporte activo	ATP; bomba Na^+/K^+ (3 fuera, 2 dentro)
Endo/exocitosis	vesículas

Orgánulos

Núcleo	ADN; nucléolo → ribosomas
Ribosomas	proteínas
RE rugoso	proteínas de exportación
RE liso	lípidos, detoxificación
Golgi	modifica y empaqueta
Lisosomas	digestión
Peroxisomas	eliminan H_2O_2
Mitocondrias	respiración, ATP
Cloroplastos	fotosíntesis
Citoesqueleto	forma, movimiento, huso
Centrosoma	centriolos, cilios

Endosimbiosis (Margulis)

Mitocondrias y cloroplastos eran bacterias: doble membrana, ADN circular propio, ribosomas 70S, bipartición.

Proteína de secreción

RER → Golgi → vesícula → exocitosis.

Errores típicos

Decir que las procariotas no tienen ribosomas · confundir RE liso y rugoso · olvidar que la difusión facilitada no gasta energía.